

Problem E

航路廃止

Time Limit: 2 seconds

時は西暦 3000 年，張り巡らされた宇宙船航路ネットワークによって，人類は宇宙の星々を旅していた．ところが，近年のワープ技術の発展に伴い，従来の宇宙船航路は順次廃止されることになった．あなたは，古き良き宇宙船による旅を惜しみ，今残っている全ての航路を廃止前に乗り尽くそうと心に決めた．

現在，星々間の航路は， n 個の星をつなぐツリー型のネットワークを構成している．すなわち，星と星をつなぐ双方向の航路が $n - 1$ 本存在し，このような航路を何度かたどることで，どの星とどの星の間も移動することができる．ただし，航路それぞれには今や最終搭乗期限が設定されている．ある星に時刻 t にいる場合，その星からの航路の最終搭乗期限 e 以前（すなわち $t \leq e$ ）であれば，その航路の先の星に時刻 $t + 1$ に到着できる．最終搭乗期限を過ぎると，その航路は使用できない．

また，従来の宇宙船航路に加えて，あなたは新しいワープ技術を使うこともできる．すでに一度訪れたことがある星へは，どの星からでもワープによって時間を使わず瞬時に移動できるのだ！あなたは今， n 個の星のひとつにいる．あなたはこの旅に先立ってその星以外を訪れたことはないので，他の星へのワープを使うには，目的の星にまず一度は宇宙船航路で到達する必要がある．

さて，時刻 0 にこの旅を始めるあなたは，すべての航路をそれぞれの最終搭乗期限内に乗り尽くすことができるだろうか？ ネットワークはツリー型であるため，この質問は，他の星すべてを訪れることができるか否かに等しい．それが可能な場合は，どの順番で星々を訪れればよいかも求めて欲しい．

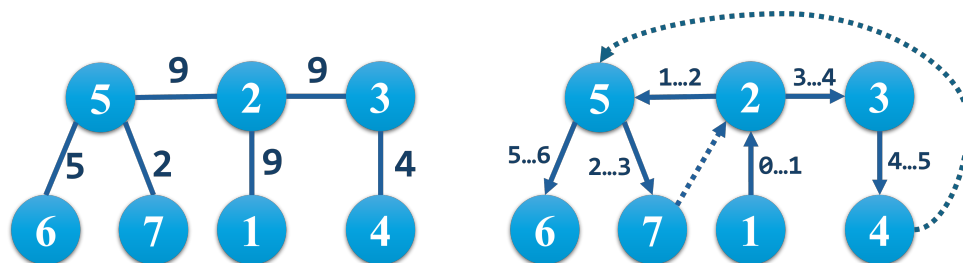


図 E.1. Sample Input 1 の最初のテストケース

図 E.1 は Sample Input 1 の最初のテストケースを図示している．左図は宇宙船航路ネットワークを表し，線分に添えられた数は航路の最終搭乗期限を表す．右図はすべての航路を乗り尽くす方法を表す．右図において点線はワープを表し，“ $t \dots t + 1$ ”は時刻 t に搭乗し $t + 1$ に到着する宇宙船航路の利用を表す．

Input

入力 は 50 個以下のテストケースからなり，各テストケースは次の形式で表される．

```

n
p2 e2
⋮
pn en

```

1 行目の整数 n ($2 \leq n \leq 1000$) は宇宙船航路ネットワークが結ぶ星の数を表す。星には 1 から n までの番号が付いていて、あなたが最初にいるのは星 1 である。続く 2 行目から n 行目は宇宙船航路の情報を表し、整数 p_i ($1 \leq p_i < i$) と e_i ($0 \leq e_i \leq 1000$) は、星 i と星 p_i との間に最終搭乗期限 e_i の航路があることを意味する ($i = 2, \dots, n$)。

入力の終わりは、1 個のゼロだけからなる行で表される。

Output

各テストケースについて、すべての航路をそれぞれの最終搭乗期限内にたどることができるならば、1 行目に yes と出力し、そうでなければ no と出力せよ。

もしそれが可能なら、次の行に星 2 から星 n の番号を初めて訪れる順に 1 行にスペース区切りで出力せよ。複数の方法がある場合は、どれを出力しても良い。

サンプル入出力は DOMjudge の Problemset ページからダウンロード可能である。

Sample Input 1

```
7
1 9
2 9
3 4
2 9
5 5
5 2
4
1 1
1 1
1 1
0
```

Sample Output 1

```
yes
2 5 7 3 4 6
no
```